

Задан CSV-файл ([comma-separated values](#)) с заголовком, в котором перечислены названия столбцов. Строки нумеруются целыми положительными числами, необязательно в порядке возрастания. В ячейках CSV-файла могут храниться или целые числа или выражения вида

= ARG1 OP ARG2

где **ARG1** и **ARG2** – целые числа или адреса ячеек в формате Имя_колонки Номер_строки, а **OP** – арифметическая операция из списка: +, -, *, /.
Например, таблица

	A	B	Cell
1	1	0	1
2	2	=A1+Cell30	0
30	0	=B1+A1	5

Будет представлена в нашем CSV-формате следующим образом:

```
,A,B,Cell
1,1,0,1
2,2,=A1+Cell30,0
30,0,=B1+A1,5
```

(обратите внимание на **пропуск первого значения** в первой строке CSV-представления, он обозначает пустую левую верхнюю ячейку таблицы).

Требуется написать программу, которая читает произвольную CSV-форму из файла (количество строк и столбцов может быть любым), **вычисляет** значения ячеек, если это необходимо, и выводит получившуюся табличку в виде CSV-представления в консоль. Решением задания будет: файл или несколько файлов с исходным кодом программы на языке C, инструкции по сборке и тестовые примеры (количество тестов – на усмотрение разработчика).

Программа должна компилироваться компилятором gcc или clang в Linux, mingw/cygwin/msvc в Windows. Использование любых сторонних библиотек запрещено, допускается использование только стандартного функционала. Имя CSV-файла необходимо передавать первым аргументом командной строки. В решении, кроме файлов с исходным кодом, требуется предоставить инструкции по компиляции программы для проверки. Можно, но необязательно, использовать следующие системы автоматизации сборки: make, automake, cmake; проприетарные средства сборки не допускаются: например, файлы проектов MS Visual Studio не подойдут.

Пример запуска программы:

```
$ csvreader file.csv
```

где **csvreader** – имя исполняемого файла (может быть любым), **file.csv** – имя файла с таблицей (произвольно задаётся пользователем), **\$** - приглашение командного интерпретатора.

Для приведённого примера результат, напечатанный в консоль, может быть таким:

```
,A,B,Cell
1,1,0,1
2,2,6,0,
30,0,1,5
```

Рекомендуем решение задачи проверять:

- на приведённом выше примере,
- на дополнительных тестах (csv-файлах), выбор которых отводится на ваше усмотрение; постарайтесь в своих тестах учесть различные правильные и ошибочные ситуации (например, к ошибочным можно отнести деление на 0, некорректные адреса ячеек, неверные номера строк, неправильный формат таблицы и т.п.),
- на дополнительных проверочных юнит-тестах (необязательно).

Будьте готовы защитить своё решение тестового задания на этапе очного интервью (ответить на вопросы технических специалистов по домашнему заданию или по смежным темам).

Проверка домашнего задания осуществляется в два этапа:

1. Обработка наших эталонных тестовых CSV-файлов, содержащих как корректные, так и некорректные таблицы.
2. Оценивание исходных кодов программы проверяющими.

